14

Лекция 11–12 мая

Бином и включение-исключение

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027

Перестановки и сочетания

> *Делить каждую из рассматриваемых трудностей на столько частей, сколько требуется, чтобы их лучше разрешить.*
>
> ***— Рене Декарт***

Перестановки

Определение 1 (Перестановка)

Упорядочение n различных объектов.

Число перестановок: $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, соглашение $0! = 1$.

Факториал растёт стремительно: $5! = 120$, $10! = 3628800$, $20! \approx 2.43 \cdot 10^{18}$.

Формула Стирлинга: $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Для $n = 20$ погрешность — полпроцента, а для оценок сложности этого хватает.

Соглашение $0! = 1$ кодирует единственность пустой перестановки — без него перестали бы работать рекуррента и бином.

Матрица выбора

Перестановки, размещения и сочетания различаются ответами на два вопроса: важен ли порядок и разрешены ли повторения.

	Повторения запрещены	**Повторения разрешены**
Порядок важен	$P(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!}$	n^k
Порядок не важен	$\binom{n}{k}$	$\binom{n+k-1}{k}$

Звёзды и перегородки уже считали правую нижнюю клетку.

n^2 и $\binom{n}{2}$ — разные выборы: при $n = 4$ упорядоченных пар 16, а неупорядоченных $\binom{4}{2} = 6$. Разницу создаёт один вопрос — важен ли порядок.

Размещения

Определение 2 (Размещение (*k-permutation*))

Выбор k из n с учётом порядка:

$$P(n,k) = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Правило произведения в чистом виде: на первое место n кандидатов, на второе $n-1$, на последнее $n-k+1$.

Пример

Пьедестал (золото, серебро, бронза) из 10 участников: $P(10,3) = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$.

Сочетания

Определение 3 (Сочетание)

Выбор k из n без учёта порядка:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{P(n,k)}{k!}.$$

Каждое сочетание даёт $k!$ размещений — перестановок выбранных элементов, — поэтому делим.

Пример

Комитет из 3 человек из 10 кандидатов: $\binom{10}{3} = 120$.

Рукопожатия в компании из n: наивный подсчёт даёт n^2, но пара A–B совпадает с B–A, а рукопожатий с собой нет — $\frac{n^2-n}{2} = \binom{n}{2}$.

Сочетания с повторениями

Определение 4 (Сочетания с повторениями)

Выбор k элементов из n типов без учёта порядка: $\binom{n+k-1}{k}$.

Формула — те же звёзды и перегородки: k звёздочек и $n-1$ перегородка между типами.

То же число — решений уравнения $x_1 + \cdots + x_n = k$ в неотрицательных целых.

Пример

Три шарика мороженого из 5 сортов: $\binom{3+5-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$.

Перестановки с повторениями

Определение 5 (Перестановки с повторениями)

Если среди n объектов n_1 копий первого типа, n_2 — второго и так далее, число перестановок

$$\frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}$$

— мультиномиальный коэффициент.

Перестановок различных объектов было бы $n!$, но копии одного типа неотличимы — каждый тип делит ответ на $n_i!$.

Пример

Анаграммы слова БАЛАЛАЙКА: 9 букв, из них А — 4 раза, Л — 2: $\frac{9!}{4!\cdot 2!} = 7560$.

Бином Ньютона

> *Расходящиеся ряды — изобретение дьявола, и стыдно основывать на них малейшее доказательство.*
>
> ***— Нильс Абель***

Биномиальная теорема

Теорема 1 (Биномиальная теорема)

Пусть R — коммутативное кольцо с единицей, $x, y \in R$, $n \geq 0$. Тогда в R верно равенство

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

Для чисел это школьная формула, а остатки $\mathbb{Z}_m$, многочлены и матрицы подчиняются тому же закону.

При $n = 3$ разложение $(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$ даёт коэффициенты $1, 3, 3, 1$.

Числа $\binom{n}{k}$ в роли коэффициентов — *биномиальные коэффициенты*: одно число работает и как число подмножеств, и как коэффициент разложения.

Подсчёт слагаемых

Доказательство

Докажем подсчётом одинаковых слагаемых при раскрытии произведения. Раскроем $(x+y)^n$ как произведение n одинаковых скобок $(x+y)\cdots(x+y)$.

Каждое слагаемое результата — произведение n множителей, по одному из каждой скобки. Если буква y взята ровно из k скобок, произведение равно $x^{n-k}y^k$: коммутативность позволяет собрать все x впереди.

Выбор k скобок из n даёт $\binom{n}{k}$ одинаковых слагаемых, и они склеиваются в один коэффициент.

Без коммутативности доказательство ломается: xy и yx перестают склеиваться, и все 2^n слагаемых-слов остаются различными.

Индукционное доказательство

Доказательство

Докажем индукцией по n. **База.** При $n = 0$ слева $(x+y)^0 = 1$, справа — единственное слагаемое $\binom{0}{0} x^0 y^0$. **Шаг.** Умножим утверждение для n на $x + y$: слагаемое $x^{n+1-k} y^k$ собирается из пары вкладов $\binom{n}{k}$ и $\binom{n}{k-1}$. На краях $k = 0$ и $k = n + 1$ остаётся единственный вклад, а в середине пару сворачивает тождество Паскаля:

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}.$$

Индукционный переход завершён.

Логического круга нет: тождество Паскаля доказано комбинаторно независимо от теоремы.

Сумма строки

Теорема 2 (Сумма строки)

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

Доказательство

Докажем двойным подсчётом подмножеств: подмножеств размера k ровно $\binom{n}{k}$, и сумма по размерам считает каждое подмножество один раз. Всего подмножеств 2^n — каждый элемент независимо входит или нет.

Пример

Строка $n = 4$: $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$.

Знакопеременная сумма

Теорема 3 (Знакопеременная сумма)

При $n \geq 1$

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

Доказательство

Докажем спариванием: симметрическая разность с фиксированным элементом a меняет размер подмножества на единицу, знаки $(-1)^k$ партнёров противоположны, вклады пары сокращаются. Числа в строке $n = 3$: подмножества без a дают $1 - 2 + 1 = 0$, а подмножества с a — ту же сумму с обратным знаком.

Та же сумма выходит подстановкой $x = 1$, $y = -1$ в биномиальную теорему: слева $0^n = 0$.

Сколько единиц во всех масках?

Вложенный цикл «каждый с каждым» делает $\binom{n}{2} = n\frac{n-1}{2}$ сравнений, а полный перебор подмножеств — 2^n масок.

Суммарное число единиц по всем маскам считает тождество о взвешенной сумме.

Теорема 4 (Взвешенная сумма)

$$\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}.$$

Доказательство

Докажем двойным подсчётом пар «подмножество и отмеченный в нём элемент». Для размера k пар $k\binom{n}{k}$, метку выбираем n способами, остальные $n-1$ элементов решают независимо: $n2^{n-1}$ пар. При $n=4$ сумма $0+4+12+12+4 = 32 = 4\cdot 2^3$ подтверждает формулу, а средний размер подмножества $\frac{32}{16} = \frac{n}{2}$.

Тождество Паскаля

Теорема 5 (Тождество Паскаля)

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Доказательство

Докажем разбором случаев: входит ли фиксированный элемент в выборку. Если входит — осталось выбрать $k-1$ из $n-1$ остальных: $\binom{n-1}{k-1}$ способов. Если не входит — все k выбираются из $n-1$: $\binom{n-1}{k}$ способов.

В числах $\binom{5}{2} = 10 = \binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6$.

Каждое число треугольника — сумма двух чисел над ним.

Проверка через факториалы

Доказательство (Алгебраическая)

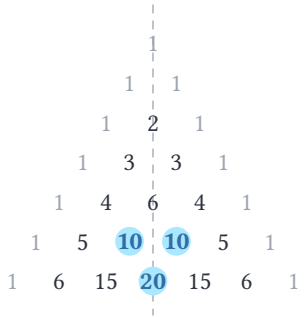
Докажем приведением к общему знаменателю $k!(n-k)!$:

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = (k + (n-k)) \cdot \frac{(n-1)!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

То же тождество сворачивает коэффициенты в индукционном шаге биномиальной теоремы: комбинаторный и алгебраический маршруты замыкаются друг на друга.

Для вычислений удобна рекуррента $\binom{n}{k+1} = \binom{n}{k} \cdot \frac{n-k}{k+1}$ — только умножение и деление, без факториалов. Так устроен подсчёт $\binom{n}{k}$ в коде: переполнение целого типа наступает на порядки позже.

Треугольник Паскаля



Строка n — коэффициенты $(x+y)^n$: строка $n=5$ даёт $1, 5, 10, 10, 5, 1$, то есть $(x+y)^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$.

Зеркальность $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$: подмножество и его дополнение выбираются в паре.

Сумма строки $n=5$ даёт $1+5+10+10+5+1 = 32 = 2^5$ — та же теорема о сумме строки.

Куда ведут диагонали?

Теорема 6 (Диагональные суммы)

$$\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n-k}{k} = F_{n+1}, \quad F_0 = 0, F_1 = 1.$$

Доказательство

Докажем двойным подсчётом замощений полоски $1 \times n$ квадратами и доминошками: их число подчиняется рекурренте F_{n+1}, ведь полоска кончается квадратом либо доминошкой. При k доминошках всего $n - k$ фигур, и позиции доминошек выбираются $\binom{n-k}{k}$ способами — сумма по k перебирает все замощения.

Пример

При $n = 4$: $\binom{4}{0} + \binom{3}{1} + \binom{2}{2} = 1 + 3 + 1 = 5 = F_5$.

Хоккейная клюшка

Теорема 7 (Тождество хоккейной клюшки)

$$\sum_{i=k}^{n} \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Доказательство

Докажем группировкой подмножеств по наибольшему элементу. Подмножества размера $k+1$ из $\{0, \cdots, n\}$ с наибольшим элементом i содержат ещё k элементов из i меньших: $\binom{i}{k}$ вариантов. Левая часть перебирает все значения i, правая — те же подмножества без группировки.

Пример

$\binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \binom{5}{2} = 1 + 3 + 6 + 10 = 20 = \binom{6}{3}$.

Свёртка Вандермонда

Теорема 8 (Свёртка Вандермонда (*Vandermonde's identity*))

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^{r} \binom{m}{k}\binom{n}{r-k}.$$

Доказательство

Докажем двойным подсчётом делегации из r человек в группе из m математиков и n физиков. Правая часть фиксирует k — число математиков, — выбирает их $\binom{m}{k}$ способами и дополняет физиками: $\binom{n}{r-k}$. У каждой делегации значение k ровно одно, поэтому суммирование не считает ничего дважды.

Пример

$\binom{7}{2} = \binom{4}{0}\binom{3}{2} + \binom{4}{1}\binom{3}{1} + \binom{4}{2}\binom{3}{0} = 3 + 12 + 6 = 21.$

Сумма квадратов

Теорема 9 (Сумма квадратов)

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Доказательство

Докажем подстановкой в Вандермонда: при $m = n$, $r = n$ правая часть даёт $\binom{2n}{n}$, а симметрия превращает $\binom{n}{n-k}$ в $\binom{n}{k}$. Тот же подсчёт виден на решётке: путь из $(0,0)$ в (n,n) пересекает антидиагональ $x + y = n$ ровно в одной точке $(k, n-k)$, до неё $\binom{n}{k}$ путей и после неё ещё $\binom{n}{k}$.

Пример

При $n = 3$: $1^2 + 3^2 + 3^2 + 1^2 = 20 = \binom{6}{3}$.

Обобщённый коэффициент

Определение 6 (Обобщённый биномиальный коэффициент)

Для произвольного действительного α и целого $k \geq 0$

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}.$$

При натуральном n и $k > n$ числитель обнуляется: определение согласовано с обычным $\binom{n}{k}$.

Ньютон распространил бином на дробные и отрицательные показатели в 1660-х годах, задолго до строгой теории рядов.

Биномиальный ряд Ньютона

Теорема 10 (Биномиальный ряд Ньютона (*binomial series*))

Для любого действительного α и $|x| < 1$

$$(1+x)^{\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k.$$

При натуральном α ряд обрывается на $k = \alpha -$ получается обычная биномиальная теорема. При остальных α ряд бесконечен, и условие $|x| < 1$ обеспечивает сходимость.

Отрицательный показатель

Пример ($\alpha = -1$)
$\binom{-1}{k} = \frac{(-1)(-2)\cdots(-k)}{k!} = (-1)^k$: каждая новая скобка числителя добавляет минус.

$$(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$$

Получилась геометрическая прогрессия со знаменателем $-x$.

Сходимость при $|x| < 1$ видна сразу: при $x = 0.1$ уже $1 - 0.1 + 0.01 - 0.001 = 0.909$ против $\frac{1}{1.1} \approx 0.909$.

Дробный показатель

Пример ($\alpha = \frac{1}{2}$)

Вычислим коэффициенты по определению:

$$\binom{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}, \quad \binom{\frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}{2} = -\frac{1}{8}, \quad \binom{\frac{1}{2}}{3} = \frac{\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)}{6} = \frac{1}{16}.$$

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \cdots$$

Четыре члена при $x = 0.21$ дают $1 + 0.105 - 0.0055125 + 0.0005788 \approx 1.10007$ против точного $\sqrt{1.21} = 1.1$ — ошибка меньше 10^{-4}.

Мультиномиальная теорема

Теорема 11 (Мультиномиальная теорема)

$$(x_1 + \cdots + x_m)^n = \sum_{k_1+\cdots+k_m=n} \frac{n!}{k_1!\,k_2!\cdots.\,k_m!} x_1^{k_1} \cdots x_m^{k_m}.$$

Доказательство

Докажем тем же подсчётом слагаемых, что и в биномиальной теореме. Слагаемое результата — произведение n букв, по одной из каждой скобки. Если буква x_i взята из k_i скобок, раскладки букв по скобкам — это перестановки с повторениями, их $\frac{n!}{k_1!\cdots k_m!}$.

Пример

$(x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$: коэффициенты $\frac{2!}{2!} = 1$ и $\frac{2!}{1!\cdot 1!} = 2$.

Анаграммы MISSISSIPPI

Пример (Анаграммы MISSISSIPPI)

В слове 11 букв: M — один раз, I — четыре, S — четыре, P — два.

$$\frac{11!}{1!\cdot 4!\cdot 4!\cdot 2!} = \frac{39916800}{1\cdot 24\cdot 24\cdot 2} = \frac{39916800}{1152} = 34650.$$

То же число — коэффициент при $x_M x_I^4 x_S^4 x_P^2$ в разложении $(x_M + x_I + x_S + x_P)^{11}$ по мультиномиальной теореме: выбор позиций для каждой буквы порождает соответствующее слагаемое.

Бином и вероятность

> *Теория вероятностей по существу есть лишь здравый смысл, сведённый к исчислению.*
>
> ***— Пьер-Симон Лаплас***

Биномиальное распределение

Определение 7 (Биномиальное распределение (*binomial distribution*))

Проводится n независимых испытаний, в каждом успех наступает с вероятностью p. Число успехов X принимает значение k с вероятностью

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Коэффициент $\binom{n}{k}$ выбирает, какие именно испытания завершились успехом, а $p^k(1-p)^{n-k}$ даёт вероятность одного такого набора исходов.

Пример

Три броска монеты: $P(X = 2) = \binom{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8}$ — ровно три из восьми равновозможных серий несут две решки.

Матожидание и дисперсия

Теорема 12 (Матожидание и дисперсия)

Для биномиального X с параметрами n, p

$$\mathrm{E}[X] = np, \quad \mathrm{Var}(X) = np(1-p).$$

Доказательство

Докажем сдвигом индекса: $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ переносит множитель k вперёд, теорема сворачивает остаток:

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = np(p + (1-p))^{n-1} = np.$$

Тем же приёмом $\mathrm{E}[X(X-1)] = n(n-1)p^2$, откуда $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X(X-1)] + \mathrm{E}[X] - \mathrm{E}[X]^2 = np(1-p)$.

Десять бросков монеты

Десять честных бросков — биномиальное распределение с $n = 10$, $p = 0.5$: все $2^{10} = 1024$ серии равновозможны, и $P(X = k) = \frac{\binom{10}{k}}{1024}$.

k	$\binom{10}{k}$	$P(X = k)$
0	1	≈ 0.001
1	10	≈ 0.010
2	45	≈ 0.044
3	120	≈ 0.117
4	210	≈ 0.205
5	252	≈ 0.246

k	$\binom{10}{k}$	$P(X = k)$
6	210	≈ 0.205
7	120	≈ 0.117
8	45	≈ 0.044
9	10	≈ 0.010
10	1	≈ 0.001

Ровно пять решек?

Пример (Серии из десяти бросков)

Самая вероятная серия — пять решек: $P(X = 5) = \frac{252}{1024} \approx 0.246$, лишь четверть случаев. Окно $4 \le X \le 6$ накрывает $\frac{210+252+210}{1024} \approx 0.656$ серий.

Числа из таблицы обязаны суммироваться в единицу — и суммируются: это в точности $\sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} = 2^{10}$, сумма строки треугольника.

Наиболее вероятное значение лежит рядом с матожиданием $\mathrm{E}[X] = 10 \cdot 0.5 = 5$. Теория даёт и разброс: $\mathrm{Var}(X) = 2.5$, стандартное отклонение $\sqrt{2.5} \approx 1.58$.

Короткий вывод моментов — индикаторы: X есть сумма n индикаторов успеха, линейность складывает матожидания, а независимость позволяет сложить дисперсии $p(1-p)$.

Пути на решётке

> *Если вы не можете решить задачу, есть более лёгкая задача, которую вы можете решить: найдите её.*
>
> ***— Джордж Пойа***

Сколько существует путей из угла в угол?

Теорема 13 (Монотонные пути)

Число монотонных путей из $(0, 0)$ в (m, n) шагами вправо и вверх равно $\binom{m+n}{n}$.

Доказательство

Докажем кодировкой путей словами. Каждый путь — слово из $m + n$ шагов, среди которых ровно n подъёмов и m шагов вправо. Позиции подъёмов выбираются $\binom{m+n}{n}$ способами, и каждое слово однозначно разворачивается в путь.

Пример

Квадрат 2×2: $\binom{4}{2} = 6$ путей — ППВВ, ПВПВ, ПВВП, ВППВ, ВПВП, ВВПП.

Динамика и комбинаторика

Тот же ответ даёт динамика $d[i][j] = d[i-1][j] + d[i][j-1]$ — тождество Паскаля, записанное на решётке.

Формула и таблица считают одно и то же: формула отвечает на один запрос сразу, таблица готовит ответы для всех углов.

Число путей в графе без циклов считается одним проходом по топологическому порядку — тот же приём, что в обходах и Дейкстре.

Комбинаторика даёт готовую формулу там, где динамика даёт алгоритм.

Принцип отражения

Теорема 14 (Принцип отражения (*reflection principle*))

Пути из $(0, 0)$ в (a, b), касающиеся прямой $y = x + d$, — во взаимно однозначном соответствии со всеми путями из $(-d, d)$ в (a, b), и их $\binom{a+b}{b-d}$.

Доказательство

Докажем отражением начального отрезка до первого касания прямой $y = x + d$. Отражение меняет шаги вправо и вверх местами, а точка касания остаётся на прямой. Старт переезжает в $(-d, d)$, и повторное отражение восстанавливает исходный путь — биекция. Путь из $(-d, d)$ в (a, b) делает $a + d$ шагов вправо и $b - d$ подъёмов, отсюда $\binom{a+b}{b-d}$.

«Касающиеся» означают и пересекающие: биекция использует первый контакт с прямой.

Сколько путей держится ниже диагонали?

Теорема 15 (Числа Каталана)

Число монотонных путей из $(0,0)$ в (n,n), не поднимающихся выше диагонали $y = x$, равно числу Каталана

$$C_n = \frac{\binom{2n}{n}}{n+1}.$$

Доказательство

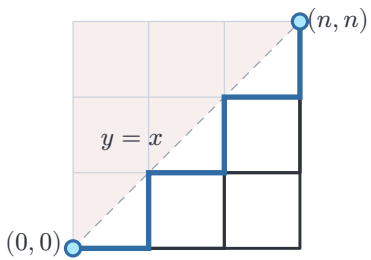
Плохие пути касаются прямой $y = x + 1$, и принцип отражения при $d = 1$ насчитывает $\binom{2n}{n-1}$ нарушителей. Остаётся вычесть и сократить: $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \binom{2n}{n}\left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{\binom{2n}{n}}{n+1}$.

Пять путей при $n = 3$

Пример

При $n = 3$: $\binom{6}{3} - \binom{6}{2} = 20 - 15 = 5$ — из двадцати путей ниже диагонали держатся пять, все показаны на рисунке.

Последовательность $1, 2, 5, 14, 42$ — числа Каталана: они считают правильные скобочные последовательности и триангуляции многоугольников.



Задача о бюллетенях

Теорема 16 (Задача о бюллетенях (*ballot problem*))

Кандидат A набрал p голосов, кандидат B — q, причём $p > q$. Порядков подсчёта, в которых A опережает B после каждого бюллетеня, ровно

$$\frac{p-q}{p+q} \cdot \binom{p+q}{q}.$$

«Опережает после каждого бюллетеня» значит строго: любой момент равного счёта портит порядок, поэтому путь подсчёта не должен касаться диагонали.

Подсчёт отражением

Доказательство

Докажем сведением к принципу отражения. Кодируем подсчёт путём из $(0,0)$ в (q,p): шаг вправо — голос за B, шаг вверх — за A.

Хороший порядок начинается с голоса за A и остаётся строго выше диагонали. Убрав первый шаг и сдвинув путь вниз на единицу, получаем пути из $(0,0)$ в $(q,p-1)$, не опускающиеся ниже диагонали. Зеркальная перестановка осей превращает запрет «ниже» в запрет «выше», и принцип отражения при $d=1$ насчитывает $\binom{p+q-1}{q-1}$ нарушителей.

Итого хороших порядков

$$\binom{p+q-1}{q}-\binom{p+q-1}{q-1}=\frac{p-q}{p}\cdot\binom{p+q-1}{q}=\frac{p-q}{p+q}\cdot\binom{p+q}{q}.$$

Проверка при $p = 3, q = 1$

Пример

Формула даёт $\frac{3-1}{4} \cdot \binom{4}{1} = 2$. Перебор четырёх порядков слова $AAAB$: годятся $AAAB$ и $AABA$, в остальных B успевает сравнять счёт.

Задачу поставил Бертран в 1887 году, а элементарное решение отражением в том же году нашла Дезире Андре — тот самый принцип, что и для чисел Каталана.

Включение-исключение

> *Последний шаг разума — признать, что есть бесконечное число вещей, его превосходящих.*
>
> ***— Блез Паскаль***

Включение-исключение: два множества

Теорема 17

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Правило суммы ломается на пересекающихся множествах: элементы пересечения посчитаны дважды.

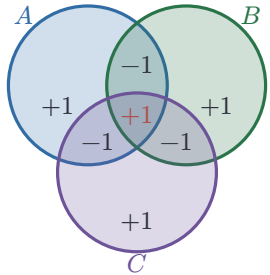
Поправка — вычесть пересечение один раз.

Пример

Из 40 студентов 20 знают Python, 15 — Rust, 7 знают оба.

Знают хотя бы один язык: $20 + 15 - 7 = 28$.

Три множества



$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Знаки чередуются: одиночные множества плюс, пары минус, тройка плюс.

Тройное пересечение вычиталось трижды и прибавлялось трижды — его нужно вернуть ещё раз.

Общая формула

Теорема 18 (Включение-исключение (*inclusion-exclusion*))

$$|\bigcup_{i=1}^{n} A_i| = \sum |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{k+1} \sum |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}| - \cdots$$

Доказательство

Докажем, проверив вклад одного элемента: пусть x принадлежит ровно k множествам.

В одиночных суммах он посчитан $\binom{k}{1}$ раз, в парных — $\binom{k}{2}$, и так далее со знаками через один.

Сдвинутая знакопеременная сумма строки равна единице, поэтому вклад равен 1 независимо от k.

Почему знаки чередуются?

Вклад элемента, лежащего ровно в k множествах, — чередующаяся сумма $\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \cdots$.

Это знакопеременная сумма строки, свёрнутая со сдвигом: $\binom{k}{0}$ сократился с единицей.

$$0 = (1-1)^k = \binom{k}{0} - \binom{k}{1} + \cdots + (-1)^k \binom{k}{k} \quad \to \quad \binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \cdots + (-1)^{k+1} \binom{k}{k} = 1.$$

Биномиальная алгебра гарантирует: вклад любого элемента равен единице, в скольких бы множествах он ни лежал.

Числа при $k = 3$: $3 - 3 + 1 = 1$, при $k = 5$: $5 - 10 + 10 - 5 + 1 = 1$.

Формула включений-исключений держится на двух опорах: комбинаторный подсчёт вкладов и тождество о знакопеременной сумме строки дают один ответ.

Делители

Пример (Сколько чисел от 1 до 100 делятся на 2, 3 или 5?)

$\left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor = 50$, $\left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor = 33$, $\left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor = 20$.

Пары: $\left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = 16$, $\left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = 10$, $\left\lfloor \frac{100}{15} \right\rfloor = 6$.

Тройка: $\left\lfloor \frac{100}{30} \right\rfloor = 3$.

Итого: $50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$.

Пересечения множеств стали делимостью на произведения — включение-исключение работает и в теории чисел.

Беспорядки

Пример (Беспорядки (*derangements*))

Разложить n писем по n конвертам так, чтобы ни одно письмо не попало в свой конверт:

$$!n = n! \sum_{i=0}^{n} \frac{(-1)^i}{i!} \approx \frac{n!}{e}.$$

A_i — перестановки, где письмо i на своём месте: $|A_i| = (n-1)!$, пары дают $(n-2)!$ и так далее — включение-исключение собирает ответ.

Доля беспорядков стремится к $\frac{1}{e} \approx 0.368$: уже $!6 = 265$ из $6! = 720$.

Что мы поняли?

Тождество Паскаля связывает треугольник, динамику на решётке и индукционный шаг бинома. Каждое тождество доказано двойным подсчётом: обе стороны считают один и тот же набор объектов.

- Матрица выбора: важен ли порядок и разрешены ли повторения — четыре формулы от n^k до $\binom{n+k-1}{k}$.
- Биномиальная теорема верна в любом коммутативном кольце с единицей.
- Клюшка, Вандермонд и сумма квадратов доказываются двойным подсчётом.
- Ряд Ньютона продолжил бином на отрицательные и дробные показатели.
- Принцип отражения считает пути у границы: числа Каталана и доля $\frac{p-q}{p+q}$ в задаче о бюллетенях.
- Включение-исключение исправляет двойной счёт чередующимися знаками.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Почему $\binom{n}{k} = \frac{P(n,k)}{k!}$?
2. Сколько анаграмм у слова MISSISSIPPI?
3. Докажите $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$ двумя способами.
4. Где тождество Паскаля работает внутри индукционного доказательства бинома?
5. Что означает тождество Вандермонда в терминах выбора из двух групп?
6. Почему сумма квадратов $\sum \binom{n}{k}^2$ видна на решётке?
7. Каковы первые четыре члена ряда $(1+x)^{\frac{1}{2}}$?
8. Какая доля порядков подсчёта голосов сохраняет лидерство A при p и q голосах?
9. Сколько чисел от 1 до 30 не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5?
10. Почему доля беспорядков среди перестановок стремится к $\frac{1}{e}$?

Что почитать

- m18 — «Перестановки, размещения, сочетания», «Биномиальные коэффициенты и тождества», «Принцип включений-исключений».
- m21 — «Обычные производящие функции».